

이 문서를 읽기 전에

2026-10-03 추가 · 이 시나리오(최종안 v2)는 **2026-09-22 시점**의 계획이다. 이후 구현과 최종 측정 결과는 **20_결과보고서(v1.2)**와 **06_테스트-평가리포트**를 따른다. 원본 2쪽은 고치지 않고 그대로 두었다.

1. KPI 표(\$3)는 1차 실측치다

- \$3 표는 09-22에 촬영자 1명을 찍은 1차 실측치다. 각주의 "수신호 7종 × 10테이크 = 210건"은 계산이 틀렸다. 7종 × 10테이크는 70테이크이고, 표의 비율도 70이 분모다(정답률 95.7% = 67/70).
- 최종 KPI는 학습에 쓰지 않은 팀원 3명을 09-29에 새로 찍은 210시도(판정 성능 5개)와 10-02 실물 연결 91시도(지연 2개)로 졌다.

지표	목표	최종 결과	판정
정답률	≥ 92%	95.2% (200/210, 95% CI 91.5~97.4%)	잠정 달성
오분류율	≤ 3%	0.0% (0/210, 95% 상한 1.8%)	달성
미판정률	≤ 5%	4.8% (10/210, 95% CI 2.6~8.5%)	잠정 달성
Macro F1 (7종)	≥ 0.90	0.974	달성
치명 오분류 (정지)	0건	0건 (정지 30시도, 95% 상한 11.4%)	잠정 달성
판정 지연 P95	≤ 1.0초	0.046초 (91시도, 95% 상한 0.065초)	달성
물리 피드백 지연 P95	≤ 2.0초	반응 시작 0.089초 (95% 상한 0.262초)	달성

'잠정 달성'은 점추정은 목표를 충족하지만 95% 구간이 목표선을 넘는 경우다(06 §2-1). 물리 피드백 지연은 09-30 회의 결정에 따라 장치가 명령을 받은 시점(반응 시작)으로 판정했다.

2. 구현이 이 시나리오와 다른 점

- **재시도**: 무제한(\$3-\$5 6단계-\$6)이 아니라 수신호마다 **시도 3회 + 판정 1회 10초 제한**이다(CR-08). 3회를 모두 틀려도 다음 수신호로 넘어가며, 7종을 모두 진행하면 수료증을 발급하고 수신호별 합격·불합격을 집계 화면에 보여 준다.
- **판정 시작**: 시범을 본 뒤 학습자가 **확인**(화면 버튼, Space 키, micro:bit A 버튼)을 눌러야 판정을 시작한다(CR-07).
- **AI Hand는 시범 전용**이다. 오답 뒤 "교정 자세 재시범"(\$4-\$5)은 시범과 같은 자세라 손이 다시 움직이지 않는다. 정답·오답은 micro:bit O/X와 picar가 알린다.
- **micro:bit O/X 표시**는 2초가 아니라 **1초**다.
- **결과 저장**: 회원가입·로그인과 회원 DB(Supabase)를 추가했다(CR-09). 회사 사이트에서도 같은 계정으로 수료증을 다시 받을 수 있다.
- **수신호 정의**: 5종은 크레인작업표준신호지침의 신호를 AI Hand가 만들 수 있는 손 모양으로 재해석한 시안이다. 표준 신호는 팔 동작이라 그대로 재현한 것이 아니며, 서행·확인/완료는 표준 동작과 다르다(02 §4-1). 학습 데이터는 공개 ASL 지문자 데이터셋(ODbL-MIT)에서 손 모양만 빌려 왔다.

3. 원본의 "미확정 사항" 4건은 모두 해소됐다

- ① picar 주행 지속 시간: 명령마다 2초 뒤 자동 정지로 확정했다.
- ② 판정 지연·물리 피드백 지연: 2026-10-02 실물 연결 상태에서 측정했다(위 표).
- ③ 정식 KPI: 09-29 팀원 3명 210시도로 확정했다. 09-22 외부인 1명 촬영분은 정의와 다른 손 모양으로 찍힌 테이크가 많아 전부 폐기했다(05 §7-3).
- ④ 02_설계문서 하드웨어 배치표는 BLE 기준으로 정정했다(02 v2.1). \$6 끝의 "SC-03b 문구 정리 필요"도 09_화면목록에 반영됐다.

사용자 시나리오 (최종안 v2)

프로젝트 산업 안전 수신호 교육 시스템 (SafeSign PhysicalAI) 팀명 심기일전 작성자 김지훈 작성일 2026-09-22 기준 저장소 dev 브랜치 문서 일체 (02-03-09-10번, 회의안건 2026-09-21, 네트워크 구성 결정)

1 사용자 정의 (페르소나)

항목	내용
주 사용자	건설·산업 현장 신입 근로자 또는 정기 안전교육 이수 대상자
특징	크레인·중장비 안전 수신호를 처음 배우거나 재교육이 필요한 사람. IT 기기에 익숙하지 않을 수 있어 micro:bit A/B 버튼으로 마우스 없이도 화면을 넘길 수 있어야 함
운영자	안전교육 담당자. 학습자별 정답률·시도 횟수 기록으로 취약 수신호를 파악

2 현재 문제 상황 (As-Is)

- 현장 작업자마다 안전 수신호의 이해·표현 방식이 달라, 수신호를 통한 의사 전달 시 소통 오류로 안전사고를 초래할 위험이 있다.
- 기존 교육(교육물 시청·인쇄물)은 학습자가 수신호를 정확히 재현할 수 있는지 객관적으로 확인하기 어렵다.
- 평면 디스플레이 교육은 3차원 손 형상의 손가락 겹침·각도 정보를 전달하지 못한다.

3 목표 (To-Be) 및 달성 현황

- AI Hand가 수신호를 직접 시범하고, 학습자가 따라 한 동작을 Pi Camera Module 3 + Raspberry Pi 5가 인식해 정답 여부와 일치율을 즉시 판정한다.
- 판정 결과를 picar의 실제 주행·LED와 micro:bit LED 매트릭스로 물리적으로 되먹임한다 — 화면 텍스트가 아닌 로봇의 움직임이 피드백이 되는 구조.
- 재시도는 무제한 허용되 시도 횟수를 기록해 학습 난이도를 파악한다 (탈락 없이 끝까지 학습을 돕는 구조).
- 수신호 7종을 모두 정답 처리하면 수료증을 자동 발급한다.

KPI 항목	목표	실측 (2026-09-22)	달성
정답률	≥ 92%	95.7%	○
오분류율	≤ 3%	0.0%	○
미판정률	≤ 5%	4.3%	○
Macro F1 (신호 7종)	≥ 0.90	0.977	○
치명 오분류 (정지)	0건	0건	○
판정 지연 / 물리 피드백 지연 (P95)	≤ 1.0초 / ≤ 2.0초	실물 하드웨어 수령 후 측정	-

→ 자체 촬영 데이터(촬영자 1명 · 수신호 7종 × 10테이크 = 210건)로 측정한 1차 실측치. 공개 데이터셋만으로 낸 수치는 같은 촬영 세션이 학습·시험에 나뉘어 들어가 88~98%로 부풀려졌고, KPI 근거가 될 수 없음이 확인되었다(회의안건 2026-09-21 사전공유 A). 촬영자가 1명이라 인물 단위 분할이 불가능하므로, 정식 KPI로 확정하려면 최소 2명이 필요하다(04_데이터셋명세서_v2 §4).

4 시스템 구성 (2026-09-21 실측 반영)

장비	연결 / 배치	역할
Raspberry Pi 5	학습자 앞 고정	Perception(카메라 추론) + Cognition(판정) + 교육 상태머신. micro:bit-picar에 명령 전송
Pi Camera Module 3	RPi5에 CSI 직결	학습자 손 촬영 (범용 웹캠 아님)
micro:bit v2	RPi5와 BLE(Nordic UART Service)	AI Hand 서보를 직접 구동(제스처 G1~G7) + LED 매트릭스로 판정 결과(O/X)·진행 표시 + A/B 버튼 입력. 부저는 비활성화
AI Hand	micro:bit이 서보 컨트롤러(P12/P8)로 구동	수신호 시범 / 오답 시 교정 자세 제시
Raspberry Pi 4B 8GB	picar 차체에 탑재, 이동	picar 모터·LED를 GPIO로 구동. RPi5와 Wi-Fi(HTTP) 통신
picar	RPi4B가 구동	수신호 의미에 맞는 주행(정지·감속·좌우회전·후진) + LED
시연용 PC	RPi5와 UTP(이더넷) 직결	web 화면을 여러 명이 함께 보기 위한 시연 단말. picar Wi-Fi와 자원을 공유하지 않음

→ 보드를 2대로 나눈 이유: picar가 주행하면 그 위의 카메라도 함께 이동해 학습자가 카메라를 따라가야 하는 모순이 생긴다(02_설계문서_v2 §1-1). micro:bit을 BLE로 바꾼 이유: micro:bit v2는 하드웨어 UART가 1개뿐이어서 AI Hand 서보를 초기화하는 순간 USB 시리얼이 죽는다 — 구현 착수 후 실측으로 확인된 제약이다(03_인터페이스계약서_v2 §5-3).

5 시나리오 흐름 (Happy Path)

단계	사용자	웹 · RPi5 (인식·판정)	micro:bit · AI Hand	picar
1	웹사이트 접속	수신호 7종 목록 안내 (SC-01→SC-02)	-	-
2	"교육 시작" 클릭 (또는 micro:bit A 버튼)	첫 수신호 화면으로 전환 (SC-03)	micro:bit 진행 표시 (P17)	-
3	-	현재 수신호 이름·설명 표시. micro:bit에 제스처 명령 전송	AI Hand가 수신호 시범	-
4	카메라 앞에서 수신호를 손으로 재현	손 관절 21개 추출 → 정규화 → 소속 게이트 → 확신도(τ) 확인 → 판정	-	-
5-정답	-	정답 + 일치율 표시 → 다음 수신호 (SC-03a)	LED에 O 표시 (2초)	해당 수신호 동작 수행
5-오답	-	"다시 시도하세요" + 일치율 + 권장 재도전 횟수 (SC-03b)	LED에 X 표시 + 교정 자세 재시범	-
5-보류	-	판정을 내리지 않고 재시도 유도 (사유 2종 — §6 참고)	-	-
6	정답이 나올 때까지 반복 시도 (횟수 무제한)	시도 횟수 기록	반복 시범	-
7	-	7종 모두 정답 처리 확인 → 수신호별 정답률·시도 횟수 집계 (SC-05)	-	-
8	-	수료증 자동 발급 (SC-06)	-	-

→ 인식·판정은 Pi Camera + RPi5(MediaPipe + SVM 분류기)가 담당한다. AI Hand는 시범과 교정 자세 제시만 담당하며, RPi5가 BLE로 보낸 제스처 번호(G1~G7)를 micro:bit이 받아 서보를 구동한다. 물리적 피드백은 picar 주행·LED와 micro:bit LED 매트릭스가 맡는다. 재시도 횟수는 무제한이나 몇 번 만에 정답이 나왔는지 기록되어, 운영자가 취약 수신호를 확인하고 분류기 재학습에 활용할 수 있다.

6 예외 시나리오

상황	처리 방안
카메라가 손을 못 찾음 (조명-각도)	SC-04 "카메라 위치를 조정해주세요" 안내 → 재시도. 분류기 이전 단계에서 hand_detected=false로 걸러진다
판정 보류 ① 확신 부족 (below_tau)	"맞는 것 같은데 확신이 부족한" 경우 → "조금 더 정확히 해주세요"
판정 보류 ② 7종 밖 (out_of_distribution)	손은 잡혔지만 7종 어디에도 속하지 않는 손모양 → "다른 수신호를 하고 주세요". negative 클래스를 두지 않으므로 이 경로로 처리한다
picar Wi-Fi 통신 두절	500ms 타임아웃 + 1회 재시도 후 포기. picar 없이 AI Hand + micro:bit만으로 교육 흐름을 계속 진행하고 화면에 연결 끊김 상태만 표시 (picar는 보조 출력)
micro:bit BLE 연결 끊김	BLE 브릿지가 재연결을 시도하고, 지속 실패 시 화면 폴백 UI로 정오답 표시
권장 재도전 횟수(n회) 초과	탈락 처리하지 않고 계속 진행. n회 초과 여부와 총 시도 횟수를 기록해 운영자 피드백에 활용
사용자가 중간에 이탈	SC-07 — 세션 이어하기는 구현하지 않는다. 재접속 시 "이전 학습이 종료되었습니다. 처음부터 다시 시작합니다" 안내 후 항상 처음부터 (2026-09-18 결정)

→ 판정 보류를 2종으로 나눈 이유: 학습자에게 주는 안내 문구가 달라야 한다. below_tau는 자세를 다듬으라는 뜻이고, out_of_distribution은 아예 다른 수신호를 하고 있다는 뜻이다(03_인터페이스계약서_v2 §4, 2026-09-22 추가). 이 구분은 09_화면목록_v2에 아직 반영되지 않았으므로 SC-03b 문구 정리가 필요하다.

7 변경 이력 (건설업 확정판 2026-09-17 → 최종안 v2)

항목	이전	최종안 v2	사유
수신호 개수	5종	7종	크레인 작업표준신호지침 기반 5종 + 자체 지정 2종(후진·주의)
분야 선택	건설업 단일 분야	산업·건설 공통	두 현장에서 공통으로 쓰이는 신호로 통합, 분야 선택 화면 제거
물리적 반응	공(토큰)을 집어 정답/오답 바꾸니에 분류 (초음파 센서)	picar 주행·LED + micro:bit LED	AI Hand는 수신호 시범에 집중하고, 판정 결과의 물리 출력은 picar가 담당
카메라	웹캠	Pi Camera Module 3 (CSI 직결)	RPi5 직결로 지연을 줄이고 촬영·추론 조건을 고정
컴퓨터 보드	라즈베리파이 1대	RPi5(고정) + RPi4B 8GB(picar 탑재)	picar가 주행하면 그 위 카메라도 함께 이동하는 문제
micro:bit 통신	USB 시리얼 (115200 baud)	BLE (Nordic UART Service)	micro:bit v2는 하드웨어 UART가 1개뿐 — 서보 초기화 시 USB 시리얼이 죽는다 (2026-09-21 실측)
AI Hand 구동 주체	RPi5가 서보 직결	micro:bit이 서보 컨트롤러로 구동	위 UART 제약에 따라 서보 채널이 micro:bit 쪽으로 이동
부저	(사용 예정)	비활성화	BLE SoftDevice 충돌로 패닉 070 발생 (2026-09-21 실측 확정)
시연 화면	(미정)	RPi5 ↔ PC를 UTP 직결	Wi-Fi로 연결하면 picar 통신(500ms 예산)과 라디오를 겸용해 지연 위험
negative 클래스	(해당 없음)	제외 — 7클래스 운영	7종 밖 자세는 소속 게이트 + τ로 판정 보류 처리 (회의안건 안건 2 A안)
판정 보류 안내	(구분 없음)	below_tau / out_of_distribution 2종	학습자에게 줄 안내 문구가 달라야 함
중간 이탈	진행 상황 임시 저장	저장하지 않음 — 항상 처음부터	파이프라인 검증이 우선이라 세션 저장/복원은 미구현

미확정 사항: ① picar 주행 지속 시간(duration_ms) — "언제 멈추는가"가 정의되지 않아 스키마 변경안이 리뷰 대기 중이다(picar_주행시간_스키마_변경안.md). ② 판정 지연·물리 피드백 지연 P95 — 실물 하드웨어 수령 후 측정. ③ 정식 KPI 확정 — 촬영자 2명 이상 필요. ④ 02_설계문서_v2 §1-1 하드웨어 배치표가 아직 USB 시리얼 기준이라 BLE로 정정이 필요하다.